

Prueba del Signo

Sirve como **alternativa no paramétrica** a **T- Unimuestral** (pueden ser apareadas o no, osea datos de antes y después) donde **H0**: $\mu = \mu_0$. Se aplica cuando se muestrea de una **población simétrica** (elementos con misma probabilidad de ser mayor o menor a la media)

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

El **criterio** que se utiliza es reemplazar cada valor por los signos “+” o “-” según sea mayor o menor que la media (o mediana en su defecto), si es igual se ignora. Se considera siempre una prob **p=0.5**.

Ejemplo: $\mu_0 = 98$ y la alternativa $\mu > \mu_0$. Se coloca + si es mayor a 98, - si no lo es, nada si es igual. Queda una cadena de signos: + + + · + + + · + + + + +

Para **muest apareadas (A y D)**: una H0 puede ser $u_1 - u_2 = 0$ si $u_1 > u_2$ es + y si $u_1 < u_2$ es -

x es la cant de signos +. **n** la cantidad de signos totales. **Se calcula la prob de obtener “x” o más signos y si menor o igual a un α (ej: 0.01) se rechaza H0.**

$$\sum_{k=9}^{10} \text{dbinom}(k, n, 0.5) = 0.011$$

k: num de exitos
n: total de signos
0,5: probabilidad

octanaje lote nafta se quiere saber si el promedio supera los 98, con n=10

99.0 102.3 99.8 100.5 99.7 96.2 99.1 102.5 103.3

Apareadas

Caso Práctico: Un ingeniero industrial evalúa la eficacia de un nuevo programa de seguridad para reducir los accidentes de trabajo en 10 plantas de fabricación. Se registran los accidentes antes y después del programa: Probar si el programa es eficaz para reducir la cantidad de

Tabla 1: Accidentes registrados en 10 plantas industriales

Planta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Antes	45	73	46	124	33	57	83	34	26	17
Después	36	60	44	119	35	51	77	29	24	11

$H_0 : \tilde{\mu}_D = 0$ (La mediana de las diferencias es cero, el programa no tiene efecto)

$H_1 : \tilde{\mu}_D > 0$ (Los accidentes antes son mayores que después, el programa es eficaz)

Resultados: $n = 10$ diferencias efectivas, $x = 9$ signos positivos. La cadena de signos es:

+ + + + - + + + + +